Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 9

Økonomistyring · Budsjettering og budsjettkontroll

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, kalkulatør, prosjektleder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er ren periodisering av innbetalinger — den må sitte før du går videre. Oppgave 2 setter opp resultatbudsjettet. Oppgave 3 er likviditetsbudsjettet for første kvartal, og det er kapitlets tyngste regneoppgave. Oppgave 4 er budsjettkontrollen: en vurderingsoppgave uten ett riktig svar.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «OK09_Budsjettering_Regneark_Budsjett.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Budsjettet bygger på kalkylen fra kapittel 5: salgsinntekten er fakturerte timer ganget med timeprisen, pluss materiell med påslag. Kredittiden er den samme som binder kapital i kapittel 6, og investeringen i mars er den du regner nåverdien av i kapittel 10. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, likviditetstiltak og budsjettkontroll*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Når kommer pengene?

Du er kalkulatør. Salget i januar er 1 800 000 kroner uten mva. Kundene betaler med 25 prosent mva. og har 20 dagers kredittid. Hvor mye kommer inn i januar, og hvor mye i februar?

Svar: Med mva. er salget 1 800 000 ganger 1,25, altså 2 250 000 kroner. Ved 20 dager kommer en tredel inn samme måned: 750 000 kroner i januar. To tredeler kommer måneden etter: 1 500 000 kroner i februar.

Start 2 — Lønnskostnaden

Du er daglig leder. Lønna er 625 000 kroner i måneden. De sosiale kostnadene (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, forsikring og sykefravær) er 46,8 prosent av lønna, slik læreboka regner dem i avsnitt 9.3.4. Hva blir lønnskostnaden for året?

Svar: Lønn: 625 000 ganger 12 er 7 500 000 kroner. Sosiale kostnader: 46,8 prosent av 7 500 000 er 3 510 000. Lønnskostnaden er 7 500 000 pluss 3 510 000, altså 11 010 000 kroner. Hver krone i lønn koster nesten en og en halv krone.

Start 3 — Et avvik

Du er rådgivende konsulent. En bedrift budsjetterte 1 250 000 kroner i andre driftskostnader. Regnskapet viser 1 386 000. Hva er avviket i kroner og prosent, og er det godt eller dårlig for resultatet?

Svar: For kostnader regner du budsjett minus regnskap: 1 250 000 minus 1 386 000 er minus 136 000 kroner. Delt på budsjettet er det minus 10,9 prosent. Avviket er negativt: kostnaden ble høyere enn planlagt, og det er dårlig for resultatet.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Budsjettet viser overskudd. Går kontoen tom? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne to og to på to minutter, uten kalkulator. Ta stilling først, regn etterpå.

Nordlys budsjetterer 24 000 000 kroner i salg for 2027 og et driftsoverskudd på 1 770 000 kroner. Kontoen har 982 650 kroner 1. januar. Kassekredittrammen er 1 000 000 kroner, og 300 000 kroner var trukket ved årsskiftet.

A Nei. Et overskudd på nesten to millioner er nesten to millioner. En bedrift som tjener penger, har penger.
B Ja. Overskuddet kommer først på slutten av året. Regningene kommer hver måned, og kundene betaler sent.
C Kommer an på. Det avhenger av noe budsjettet ikke sier noe om — nemlig når pengene beveger seg.

Velg ett av de tre, og gjett hva som står på kontoen 31. mars hvis kundene betaler etter 60 dager i stedet for 20. Regn etterpå, og se hvor nær du var.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.4 og 9.5 om forskjellen på resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Overskudd og penger er ikke det samme».
Fra økta: «Hva tror dere?» i økt 2, lysbilde 10, med svaret på lysbilde 11 og regnestykket på lysbilde 12.
I regnearket: arket «Likviditet». Sett kredittiden i B5 og les av laveste kontobeholdning i B73, måneden i B74 og antall måneder i minus i B75. Driftsresultatet i B80 rører seg ikke.

Vanlig felle: Å lese et overskudd som penger på konto. Inntekten føres når fakturaen skrives, ikke når den betales — og regningene kommer uansett. Den andre fellen er å tro at forskjellen er liten: her er den forskjellen på 2 808 440 kroner i pluss og 754 060 kroner i minus 31. mars.

Oppgave A2 — Hvilken av de tre er en kostnad i 2027? *(fra økta · 10 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og går gjennom tallene sammen med regnskapsføreren. I timen tok vi denne i par på to minutter, ett kort om gangen.

I juni betaler Nordlys ut 890 000 kroner i feriepenger. Gjennom året sendes 3 694 000 kroner i merverdiavgift videre til staten. Og fire ganger i året går det avdrag på banklånet, til sammen 560 000 kroner. Alle tre tømmer kontoen.

A Feriepengene. Er de en kostnad i 2027, når de utbetales — eller i 2026, når de ble tjent opp?
B Merverdiavgiften. Nordlys krever den inn fra kunden. Hvor står den i resultatbudsjettet?
C Avdraget. Nordlys betaler ned lånet sitt. Er nedbetaling av gjeld en kostnad?

Ta ett kort om gangen. Svar med ja eller nei, og med én setning om hvorfor. Og hvis ingen av dem er en kostnad — hvorfor er de da et problem?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.5 og 9.6 om hvilke poster som hører hjemme i hvilket budsjett, og avsnittet om utgift, utbetaling og kostnad i kapittel 2. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Tre poster som tapper kontoen uten å være årets kostnad».
Fra økta: økt 1, lysbilde 12 og 13, og lysbilde 14 om penger ut som ikke er kostnad.
I regnearket: arket «Likviditet», rad 57, 59 og 61. Ingen av de tre finnes i arket «Resultatbudsjett» — søk gjerne etter dem.

Vanlig felle: Å svare at feriepengene er en kostnad i 2027 fordi de utbetales da. Utbetalingen føles som en kostnad når den skjer, men pengene ble kostnadsført året før og står som gjeld i balansen.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: Kari skal i banken *(fra økta · 15 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder, og møtet i banken er om få dager. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på åtte minutter. Dere skulle ikke regne, dere skulle bestemme.

Betaler kundene etter 60 dager, omtrent som de gjorde i 2026 (54 dager), står det −754 060 kroner på konto 31. mars, og kontoen er i minus i februar og mars. Kassekredittrammen er 1 000 000 kroner, og 300 000 er allerede trukket. Fire tiltak ligger på bordet:

A Kortere kredittid til kundene. Fakturere samme dag som jobben er ferdig, og purre etter fjorten dager. Kredittiden ned til fakturaens 20 dager. Laveste beholdning blir da 1 081 400 kroner i januar, og ingen måneder havner i minus.
B Utsette investeringen. Flytte termograferingsutstyret ut av kvartalet. Da flyttes 600 000 kroner med merverdiavgift, og kontoen 31. mars blir −154 060 kroner i stedet for −754 060.
C Større kassekreditt. Be banken om større ramme, og betale 7,5 % rente på det som trekkes. Kontoen 31. mars blir den samme, −754 060 kroner.
D Lengre kreditt hos grossisten. Forhandle kredittiden hos Polarlys Elektro Grossist AS fra 30 til 45 dager. Da flyttes om lag en halv månedsregning, rundt 490 000 kroner, ut av kvartalet.

Du skal levere én anbefaling til Kari, i rekkefølge og med begrunnelse. Si også hvilket tiltak som koster penger, og hvilket som bare krever at noen gjør jobben sin.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.7, som er lærebokas egen liste over likviditetstiltak.
Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Fire tiltak, og hva de koster».
Fra økta: økt 2, lysbilde 14 («Tiltak») og 16 («Oppgave 2A»).
I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Prøv ett tiltak om gangen i arket «Likviditet» og skriv bunnen du leser av i kolonne C. Så prøver du to av dem sammen. Scenariet regner du selv i oppgave 3 d) i del B.

Vanlig felle: Å levere en liste i stedet for en rekkefølge. Banken vil vite hva dere gjør først. Den andre fellen er å velge kassekreditt fordi den er enklest — den endrer ingen tall i budsjettet, den gjør bare at dere har lov til å ligge der dere ligger.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Når kommer pengene inn? *(lav–god · 30 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys og setter opp delbudsjettet for innbetalinger. Regnskapsføreren har bedt om tallene før hun setter sammen resten.

Nordlys budsjetterer et salg på 1 800 000 kroner i januar, 2 100 000 kroner i februar og 2 250 000 kroner i mars, alle tall uten merverdiavgift. Merverdiavgiften er 25 %. Kundefordringene per 1. januar er 4 200 000 kroner, og de kommer inn med 2 400 000 kroner i januar og 1 800 000 kroner i februar.

a) Regn ut salget inklusive merverdiavgift for hver av de tre månedene.
b) Sett opp delbudsjettet for innbetalinger fra kunder for januar, februar og mars når kredittiden er 20 dager.
c) Hvor mye av marssalget kommer først inn i april?
d) Sett opp det samme budsjettet på nytt med 30 dagers kredittid. Hvor mye mindre kommer inn i første kvartal?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.4 med tabell 9.2, som viser hvordan et salg fordeler seg på innbetalingsmåneder. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Fra salg til innbetaling».
I regnearket: arket «Likviditet». Kredittiden setter du i B5, og andelene leser du av i B9, B10 og B11. Innbetalingene fra årets salg står i rad 47 og fra gamle kundefordringer i rad 48. Kolonne C, D og E er januar, februar og mars.

Vanlig felle: Å glemme merverdiavgiften. Salgsbudsjettet er uten mva., fordi det hører hjemme i resultatbudsjettet. Innbetalingene er med mva., fordi det er de pengene kunden faktisk overfører.

Oppgave 2 — Resultatbudsjettet for 2027 *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder og skal legge fram budsjettet for 2027 for styret. De vil se forutsetningene, ikke bare bunnlinja.

Nordlys budsjetterer 24 000 000 kroner i salgsinntekt for 2027. Varekostnaden er Nordlys' egen andel av salget fra regnskapet for 2026: materiell 7 990 000 og innleide montører 400 000, til sammen 8 390 000 kroner av 22 400 000. Lønna er 7 500 000 kroner: fjorårets lønnskostnad 10 660 000 delt på 1,468 gir om lag 7 260 000 kroner i lønn, og med

lønnsoppgjøret på 3,3 % er det avrundet 7 500 000. De sosiale kostnadene er 46,8 % av lønna, slik læreboka regner dem i avsnitt 9.3.4: feriepenger med arbeidsgiveravgift, arbeidsgiveravgift, pensjon, bevegelige helligdager, yrkesskadeforsikring og sykepenger. Avskrivningene på utstyret Nordlys har, er 620 000 kroner. I mars kjøpes termograferingsutstyr for 480 000 kroner, som avskrives lineært over 4 år. Andre driftskostnader er 1 500 000 kroner.

a) Regn ut budsjettert varekostnad.
b) Regn ut samlet lønnskostnad med sosiale kostnader. Hvor mye ville du bommet med hvis du bare tok med feriepenger og arbeidsgiveravgift?
c) Sett opp resultatbudsjettet og finn driftsresultatet og driftsmarginen.
d) Sammenlikn med regnskapet for 2026, der driftsresultatet ble 1 344 000 kroner. Hvilken forutsetning i budsjettet er det mest grunn til å stille spørsmål ved?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.2 og 9.3 om resultatbudsjettet, og kravet om at budsjettmål skal være realistiske. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Resultatbudsjettet linje for linje».
I regnearket: arket «Resultatbudsjett». Legg inn bruttofortjenesten i B8, lønna per måned i B10, feriepengesatsen i B11, arbeidsgiveravgiften i B12, de andre sosiale kostnadene i B17, avskrivningene på utstyret dere har i B14 og andre driftskostnader i B15. Les av lønnskostnaden i B13 og hele budsjettet i rad 19 til 26.

Vanlig felle: Å regne lønnskostnaden som lønn pluss feriepenger og arbeidsgiveravgift. Læreboka regner med 46,8 % sosiale kostnader i alt (9.3.4). Tar du bare med de to, mangler 1 425 600 kroner.

Oppgave 3 — Likviditetsbudsjettet for første kvartal *(god→svært god · 60 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys, og nå skal de to budsjettene settes sammen. Dette er kapitlets tyngste regneoppgave, og den tar tid — sett av en kveld.

Bruk tallene fra oppgave 1 og 2. I tillegg gjelder:

Materiellet er 37,5 % av salget og kjøpes inn i salgsmåneden: 675 000, 787 500 og 843 750 kroner uten merverdiavgift. Kredittiden hos Polarlys Elektro Grossist AS er 30 dager. Leverandørgjelda per 1. januar er 2 100 000 kroner og forfaller i januar.

Lønna er 7 500 000 / 12 = 625 000 kroner i måneden og utbetales hver måned. Skattetrekket betales til Skatteetaten senest første virkedag etter lønnsutbetalingen (skattebetalingsloven § 10-10 første ledd), så det går ut samme måned som lønna, og trekket fra desemberlønnen ble betalt i desember. Boka sier (9.4.4 og tabell 9.6) at trekket settes på en egen skattetrekkskonto og betales 15. januar; den ordningen ble avviklet 1. januar 2026.

Skyldig arbeidsgiveravgift for siste termin 2026, 170 000 kroner, forfaller 15. januar. Arbeidsgiveravgiften for første termin 2027 (2 × 14,1 % × 625 000 = 176 250 kroner) forfaller 15. mars.

Skyldig merverdiavgift for siste termin 2026, 647 660 kroner, forfaller 10. februar.

Andre driftskostnader er 125 000 kroner per måned uten merverdiavgift og betales kontant samme måned.

Renter og avdrag betales kvartalsvis med 192 500 kroner, første gang i mars.

Forhåndsskatt på 128 425 kroner, halvparten av fjorårets skatt på 256 850, forfaller 15. februar.

Termograferingsutstyret kjøpes i mars for 480 000 kroner uten merverdiavgift.

Bankinnskuddet per 1. januar er 982 650 kroner.

a) Sett opp likviditetsbudsjettet for januar, februar og mars.
b) Hvilke måneder har mer ut enn inn, og hvorfor?
c) Hvorfor står ikke avskrivningene i dette budsjettet, og hvorfor står ikke avdraget i resultatbudsjettet?

d) Kundene brukte 54 dager i 2026. Regn med lærebokas 60 dager, der hele salget kommer inn to måneder etter salgsmåneden: hva skjer med beholdningen ved utgangen av mars?

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.5 og 9.6 om likviditetsbudsjettet, og forfallsreglene for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Likviditetsbudsjettet måned for måned».
I regnearket: arket «Likviditet». Kolonne C, D og E er januar, februar og mars. Innbetalingene står i rad 47 til 50, utbetalingene i rad 55 til 64, og beholdningen i rad 67 til 69. Deloppgave d) løser du ved å sette B5 til 60 og lese av E69 på nytt.

Vanlig felle: Å ta med varekjøpet i den måneden det kjøpes i stedet for i den måneden det betales. Det er betalingstidspunktet som styrer likviditetsbudsjettet — og det er innkjøpet som betales, ikke forbruket.

Oppgave 4 — Budsjettkontroll: hvem har skylda? *(god→svært god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, og Kari har bedt deg se på fjoråret før hun tar en samtale med staben.

Slik ble 2026 for Nordlys, målt mot budsjettet:

Salgsinntekt: budsjett 22 000 000, regnskap 22 400 000
Varekostnad: budsjett 8 240 000, regnskap 8 390 000
Lønnskostnad: budsjett 10 460 000, regnskap 10 660 000
Avskrivninger: budsjett 640 000, regnskap 620 000
Andre driftskostnader: budsjett 1 250 000, regnskap 1 386 000

a) Regn ut avviket i kroner og prosent for hver post, og si om det er positivt eller negativt.
b) Regn ut driftsresultatet i budsjettet og i regnskapet, og avviket mellom dem.
c) Regn hver kostnadspost som andel av salgsinntekten i budsjettet og i regnskapet. Hvilken post har faktisk flyttet seg?
d) Kari vil ta opp varekostnadsavviket med Ida, som gjør innkjøpene. Er det riktig adressat? Begrunn, og si hva du ville gjort i stedet.

Bygger på Økonomistyring for LØM-emnet, avsnitt 9.8 om budsjettkontroll, og skillet mellom mengdeavvik og prisavvik. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Avviksanalysen peker på stedet, ikke på svaret».
I regnearket: arket «Budsjettkontroll». Legg inn budsjett og regnskap i B6 til C10. Avvikene leser du i kolonne D og E, andelene av salget i F og G, og oppsplittingen i mengdeavvik og prisavvik i rad 16 til 22.

Vanlig felle: Å lese avviket i kroner som en dom over den som har ansvaret for posten. Et avvik har alltid en mengdekomponent og en priskomponent, og kostnadsavvik må leses sammen med inntektsavviket.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: budsjettet sprekker i mars *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Kari Nordlund ringer deg 3. april 2027.

Budsjettet for 2027 sa at Nordlys skulle ha 2 808 440 kroner på driftskontoen 31. mars. Da regnskapsføreren avstemte i går, sto det −754 060 kroner — kontoen er i minus, og banken har ringt fordi kassekreditten er overtrukket. Resultatregnskapet for kvartalet viser et driftsoverskudd omtrent som budsjettert, 551 250 kroner. Salget har gått som planlagt. Utbetalingene i kvartalet ble 8 186 710 kroner, nøyaktig som budsjettert. Innbetalingene ble 6 450 000 kroner mot budsjetterte 10 012 500.

Budsjettet ble lagt i november 2026 og forutsatte 20 dagers kredittid til kundene. Balansen per 31. desember 2026 viste 4 200 000 kroner i kundefordringer på et salg inklusive merverdiavgift på 28 000 000 kroner. Alle kundene handler på kreditt: privatkunder og borettslag på serviceoppdrag, og byggherrer og entreprenører på prosjekter med akontofakturering. Kassekredittrammen er 1 000 000 kroner, og 300 000 kroner var trukket ved årsskiftet.

Kari vil vite to ting: hva hun skal gjøre nå, og hva som burde vært gjort i november. Skriv svaret som et kort notat til henne, på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er økonom. Regn ut det du trenger for å underbygge rådene.

Bygger på hele kapittel 9 i Økonomistyring for LØM-emnet, særlig avsnitt 9.5 til 9.8, og henter støtte i kapittel 4 om kredittid lest av balansen og kapittel 6 om kapitalbinding og kassekreditt. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder budsjettet sammen med kalkylen i kapittel 5 og investeringen i kapittel 10.
I regnearket: arket «Scenario», scenario C. Kvartalet står i rad 35 til 39, og november-regningen i rad 42 til 46.
Tiltakene prøver du i arket «Likviditet»: kredittiden i B5, investeringsmåneden i B29 og leverandørkredittiden i B6.

Vanlig felle: Å svare bare på det første spørsmålet. Kari spør om to ting, og det andre — hva som burde vært gjort i november — er det som hindrer at det samme skjer neste år. Den andre fellen er å behandle dette som et lønnsomhetsproblem. Salget gikk som planlagt, og resultatet er som budsjettert. Det er tidspunktene som svikter, ikke tallene.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Budsjettet viser overskudd. Går kontoen tom?

> **Konklusjonen er B, men det presise svaret er C:** resultatbudsjettet sier ingenting om når pengene beveger seg. Inntekten føres når fakturaen skrives, ikke når den betales.
>
> **Ved 20 dager: Så lenge kundene betaler på 20 dager, står det aldri mindre enn 1 081 400 kroner på konto i første kvartal. Bunnen kommer i januar: 982 650 + 3 150 000 − 3 051 250 = 1 081 400 kroner, og kontoen er aldri i minus.**
>
> **Ved 30 dager: Da kommer ingenting av januarsalget inn i januar. Kontoen står i 982 650 + 2 400 000 − 3 051 250 = 331 400 kroner ved utgangen av januar, og den er i pluss resten av kvartalet. Ti dager lengre kredittid tar 750 000 kroner ut av januar.**

Ved 60 dager, lærebokas lange kredittid og nær de 54 dagene kundene faktisk brukte i 2026: Kontoen er 331 400 kroner i januar, −269 685 i februar og −754 060 i mars. Nordlys må trekke 754 060 kroner til på kassekreditten, altså 1 054 060 i alt. Rammen er 1 000 000, så den er sprengt med 54 060 kroner, og alt som trekkes, koster 7,5 % rente — en kostnad som ikke står i budsjettet.

Resultatbudsjettet er nøyaktig det samme i alle tre tilfellene. Ett tall i én celle avgjør om bedriften klarer seg. Kredittid er ikke en detalj for regnskapsføreren; det er noe du selv kan gjøre noe med.

Og legg merke til hvilke måneder som er trange: januar, der leverandørgjelda fra desember skal betales og så vidt dekkes av de gamle kundefordringene, og mars, der arbeidsgiveravgift, renter og avdrag og utstyrskjøpet faller sammen. Senere i året kommer juni, da feriepengene fra 2026 forfaller — og de er ikke en kostnad i 2027 i det hele tatt. Det er neste oppgave.

Løsningsforslag oppgave A2 — Hvilken av de tre er en kostnad i 2027?

Ingen av de tre er en kostnad i 2027.

Feriepengene: 890 000 kroner ble kostnadsført i 2026, da de ble tjent opp, og står som skyldige feriepenger i balansen per 31. desember 2026. Utbetalingen i juni 2027 er oppgjør av en gjeld. Dette er den de fleste bommer på, fordi utbetalingen føles som en kostnad når den skjer.

Merverdiavgiften: 3 694 000 kroner er penger Nordlys krever inn fra kunden på vegne av staten. Den er aldri en kostnad, og den står ikke i resultatregnskapet i det hele tatt — bare differansen mellom utgående og inngående avgift sendes videre.

Avdraget: 560 000 kroner reduserer gjelden og bankkontoen samtidig. Bare renten er kostnad.

Til sammen 5 144 000 kroner ut av kontoen i 2027, uten en eneste krone i resultatbudsjettet.

Hvorfor de likevel er et problem: Fordi kontoen ikke bryr seg om hva som er kostnad. Det er derfor et resultatbudsjett aldri kan svare på om dere har penger den 15. Spørsmålet er ikke hva som er kostnad, men når pengene forlater kontoen — og det er nøyaktig det samme poenget som i kapittel 2 og 3, bare sett framover i tid i stedet for bakover.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: Kari skal i banken

Tiltak A først. Kortere kredittid er gratis, treffer årsaken direkte og står øverst på lærebokas egen liste i avsnitt 9.7: fakturer samme dag som jobben er ferdig, bruk e-faktura og KID, og purr etter fjorten dager. Kontoen 31. mars går fra −754 060 til 2 808 440 kroner, laveste beholdning blir 1 081 400 kroner i januar, og ingen måneder havner i minus.

Tiltak B er nesten like effektivt på kort sikt. Flyttes utstyrskjøpet ut av kvartalet, går kontoen 31. mars fra −754 060 til −154 060 kroner — en bedring på 600 000 kroner, hele beløpet med merverdiavgift. Men da må kapittel 10 regne på hva det koster å være uten termografien, og det er ikke gratis.

Tiltak D virker bedre enn de fleste tror. Femten dager lengre kreditt hos grossisten flytter om lag en halv månedsregning, rundt 490 000 kroner, ut av kvartalet. Men det flytter problemet til leverandøren, og kan koste kontantrabatter — regn på det slik du gjorde i kapittel 6.

Tiltak C sist. Større kassekreditt endrer ingenting i budsjettet: kontoen 31. mars er den samme −754 060 kroner. Den gjør bare at Nordlys har lov til å ligge der. Alt som trekkes, koster 7,5 % rente, og problemet er like stort neste år. Grupper som velger C alene, må forklare hva de gjør da.

Skillet dere skal ta med dere: A koster ingenting i kroner — bare at noen gjør jobben sin. B, C og D koster alle noe. En daglig leder som kjenner det skillet, begynner alltid i riktig ende.

Enhver rekkefølge som er begrunnet med tall, er en god rekkefølge. Men en liste er ikke en anbefaling: banken vil vite hva dere gjør først.

Løsningsforslag oppgave 1 — Når kommer pengene inn?

a) Januar: 1 800 000 × 1,25 = 2 250 000 kroner. Februar: 2 100 000 × 1,25 = 2 625 000 kroner. Mars: 2 250 000 × 1,25 = 2 812 500 kroner.

b) Ved 20 dagers kredittid innbetales en tredel i salgsmåneden og to tredeler måneden etter. Januar: 2 400 000 fra gamle fordringer pluss 2 250 000 / 3 = 750 000 fra januarsalget = 3 150 000 kroner. Februar: 1 800 000 pluss 2 250 000 × 2/3 = 1 500 000 fra januarsalget pluss 2 625 000 / 3 = 875 000 fra februarsalget = 4 175 000 kroner. Mars: 2 625 000 × 2/3 = 1 750 000 fra februarsalget pluss 2 812 500 / 3 = 937 500 fra marssalget = 2 687 500 kroner.

c) To tredeler av marssalget, altså 2 812 500 × 2/3 = 1 875 000 kroner, kommer inn i april. Det faller utenfor kvartalet og har ingen betydning for likviditetsbudsjettet for første kvartal.

d) Ved 30 dagers kredittid kommer hele beløpet måneden etter salget. Januar: bare 2 400 000 kroner. Februar: 1 800 000 pluss 2 250 000 = 4 050 000 kroner. Mars: 2 625 000 kroner. Til sammen 9 075 000 kroner mot 10 012 500 kroner ved 20 dager — 937 500 kroner mindre i kvartalet. Ti dager lengre kredittid, og kontoen faller fra 1 081 400 til 331 400 kroner i januar.

Løsningsforslag oppgave 2 — Resultatbudsjettet for 2027

a) Varekostnaden er Nordlys' egen andel av salget. I 2026 gikk 7 990 000 kroner til materiell og 400 000 til innleide montører, til sammen 8 390 000 kroner: 8 390 000 / 22 400 000 = 0,375, altså 37,5 % av salget. Med samme andel i 2027: 24 000 000 × 0,375 = 9 000 000 kroner. Boka (9.3.3) finner varekostnaden fra et mål for bruttofortjenesten; det er modellen for en handelsbedrift, som kjøper varer og selger dem videre.

b) Lønn: 7 500 000 kroner. Sosiale kostnader: 7 500 000 × 0,468 = 3 510 000 kroner. Sum lønnskostnad = 7 500 000 × 1,468 = 11 010 000 kroner. Tar du bare med feriepenger og arbeidsgiveravgift, får du 7 500 000 × 1,12 × 1,141 = 9 584 400 kroner, og da mangler 11 010 000 − 9 584 400 = 1 425 600 kroner.

c) Avskrivningene er 620 000 på utstyret Nordlys har, pluss termograferingsutstyret: 480 000 / 4 år = 120 000 i året, og 10 000 i måneden i de ti månedene fra mars, altså 100 000. Til sammen 720 000 kroner. Driftsresultatet blir 24 000 000 − 9 000 000 − 11 010 000 − 720 000 − 1 500 000 = 1 770 000 kroner. Driftsmarginen blir 1 770 000 × 100 / 24 000 000 = 7,4 %.

d) Driftsresultatet stiger fra 1 344 000 til 1 770 000 kroner, og driftsmarginen fra 6,0 % til 7,4 %. Forutsetningen som er verdt et spørsmål: salget skal opp (24 000 000 − 22 400 000) / 22 400 000 = 7,1 %, mens lønnen bare øker med lønnsoppgjøret på 3,3 %. Det betyr at atten ansatte skal levere sju prosent mer arbeid med de samme timene. Læreboka krever at mål skal være realistiske — dette er på grensen. Blir det behov for én montør til, forsvinner nesten hele resultatforbedringen.

Løsningsforslag oppgave 3 — Likviditetsbudsjettet for første kvartal

a) Innbetalingene er fasiten fra oppgave 1 b): 3 150 000 / 4 175 000 / 2 687 500 kroner. Utbetalingene blir slik (alle med merverdiavgift der den er med): leverandører 2 100 000 / 675 000 × 1,25 = 843 750 / 787 500 × 1,25 = 984 375; lønn 625 000 hver måned; skattetrekket fra desember står ikke i januar (betalt i desember, se forutsetningene); arbeidsgiveravgift 170 000 i januar og 176 250 i mars; merverdiavgift 647 660 i februar; andre driftskostnader 125 000 × 1,25 = 156 250 hver måned; renter og avdrag 192 500 i mars; forhåndsskatt 128 425 i februar; utstyr 480 000 × 1,25 = 600 000 i mars. Sum utbetalinger blir 3 051 250 / 2 401 085 / 2 734 375 kroner. Endringen i beholdning blir 98 750 /

1 773 915 / −46 875, og beholdningen ved månedsslutt 982 650 + 98 750 = 1 081 400 / 1 081 400 + 1 773 915 = 2 855 315 / 2 855 315 − 46 875 = 2 808 440 kroner.

b) Bare mars har mer ut enn inn. Januar gir likevel den laveste beholdningen, 1 081 400 kroner, fordi hele leverandørgjelda på 2 100 000 kroner og arbeidsgiveravgiften på 170 000 kroner forfaller, mens bare en tredel av januarsalget kommer inn. De gamle kundefordringene på 2 400 000 kroner gjør at januar så vidt går i pluss, med 98 750 kroner. Skattetrekket fra desember er betalt i desember (skattebetalingsloven § 10-10). I mars er endringen −46 875 kroner, fordi tre engangsposter faller i samme måned — arbeidsgiveravgiften for første termin, renter og avdrag for første kvartal, og kjøpet av utstyret. Beholdningen tåler mars fordi februar ga et overskudd på 1 773 915 kroner.

c) Avskrivningene er en ikke-betalbar kostnad. Pengestrømmen skjedde da utstyret ble kjøpt, og den utbetalingen står i likviditetsbudsjettet i mars — med merverdiavgift, altså 600 000 kroner, mens resultatbudsjettet bare får avskrivningen fordelt over levetiden. Avdrag er nedbetaling av gjeld, ikke en kostnad; bare renten hører hjemme i resultatbudsjettet.

d) Ved 60 dagers kredittid kommer januarsalget, 2 250 000 kroner, først inn i mars, og ingenting av februar- og marssalget kommer inn i kvartalet. Innbetalingene blir 2 400 000 / 1 800 000 / 2 250 000 kroner, og beholdningen 331 400 / −269 685 / −754 060 kroner. Ved utgangen av mars står det altså −754 060 kroner i stedet for 2 808 440 — en forskjell på 2 808 440 − (−754 060) = 3 562 500 kroner, og hele forskjellen er innbetalinger som er forskjøvet. Resultatbudsjettet er nøyaktig det samme i begge tilfellene.

Løsningsforslag oppgave 4 — Budsjettkontroll: hvem har skylda?

a) Salgsinntekt: +400 000 kroner, +1,8 % (positivt); Varekostnad: −150 000 kroner, −1,8 % (negativt); Lønnskostnad: −200 000 kroner, −1,9 % (negativt); Avskrivninger: +20 000 kroner, +3,1 % (positivt); Andre driftskostnader: −136 000 kroner, −10,9 % (negativt).

b) Budsjettert driftsresultat = 22 000 000 − 20 590 000 = 1 410 000 kroner. Regnskapsført driftsresultat = 22 400 000 − 21 056 000 = 1 344 000 kroner. Avviket er −66 000 kroner, altså −4,7 % — negativt, til tross for at salget ble høyere enn budsjettert.

c) Varekostnaden: 37,5 % i budsjettet mot 37,5 % i regnskapet. Lønnskostnaden: 47,5 % mot 47,6 %. Andre driftskostnader: 5,7 % mot 6,2 %. Det er bare andre driftskostnader som har flyttet seg. De to store avvikene i kroner er mengdeavvik: bedriften solgte mer enn budsjettert, og da må materiellet kjøpes inn og timene jobbes.

d) Nei. Varekostnaden utgjorde nesten nøyaktig samme andel av salget som budsjettert, så innkjøpet har gått som planlagt. Avviket på 150 000 kroner er en følge av at salget ble 400 000 kroner høyere. Det Kari bør gjøre i stedet, er å be om en spesifikasjon av andre driftskostnader, som steg fra 5,7 % til 6,2 % av salget og alene er 136 000 kroner — mer enn hele resultatavviket. Avviksanalysen peker på stedet, den gir ikke svaret. Det siste finner Kari bare ved å se på bilagene.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: budsjettet sprekker i mars

Rammen: Tre tall må ligge under hele notatet. Utbetalingene ble som budsjettert. Innbetalingene ble 10 012 500 − 6 450 000 = 3 562 500 kroner lavere. Og driftsresultatet er som budsjettert. Da er dette per definisjon ikke et lønnsomhetsproblem — det er et likviditetsproblem, og de to har helt ulike løsninger.

Regningen: Hele avviket på kontoen, 2 808 440 − (−754 060) = 3 562 500 kroner, er innbetalingsavviket. Regnet om til dager: kundefordringene ved årsskiftet var 4 200 000 kroner på et salg inklusive merverdiavgift på 28 000 000 kroner, altså 4 200 000 × 360 / 28 000 000 = 54 dagers kredittid. Budsjettet forutsatte 20. Kundene

har betalt omtrent som de gjorde i fjor, og tallet 54 sto i balansen da budsjettet ble lagt i november. Med 60 dager, der hele salget kommer inn to måneder etter, gir budsjettet nøyaktig –754 060 kroner 31. mars.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten ser at resultatet er som budsjettert og at problemet ligger i innbetalingene, peker på kredittiden som årsak, og foreslår strammere fakturering og purring. Svaret nevner at kassekreditten kan brukes i mellomtiden. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret svarer på begge spørsmålene Kari stilte, og holder dem fra hverandre. Det første er en handlingsplan for de neste ukene. Det andre er en kritikk av budsjettprosessen — og den er den viktigste av de to, fordi den er den eneste som hindrer at det samme skjer i 2028.

Hva Kari gjør nå, i rekkefølge: Først det som er gratis. Kredittiden ned mot fristen på fakturaen: faktura samme dag jobben er ferdig, e-faktura og KID-nummer (kundeidentifikasjonsnummer), purring etter fjorten dager uten unntak, og en gjennomgang av de fem største kundene. På prosjektene betyr det å sende akontofakturaen den dagen framdriften gir rett til den, og å følge opp sluttoppgjøret før fristen går ut. Med budsjettets 20 dager er kontoen aldri under 1 081 400 kroner; med 30 dager holder kontoen seg også i pluss, lavest 331 400 kroner i januar. Deretter det som koster litt: å utsette utstyrskjøpet på 600 000 kroner med merverdiavgift fra mars flytter kontoen 31. mars fra –754 060 til –154 060 kroner — men kapittel 10 må da regne på hva det koster å være uten termografien. Femten dager lengre kreditt hos Polarlys flytter om lag en halv månedsregning, rundt 490 000 kroner, ut av kvartalet, men kan koste kontantrabatter. Og til slutt, ikke først: snakk med banken — men gå dit med en plan, ikke med et problem.

Og ring banken før du må: Med 60 dagers kredittid må Nordlys trekke 754 060 kroner til på kassekreditten, altså 1 054 060 i alt. Rammen er 1 000 000, så den er sprengt med 54 060 kroner, og alt som trekkes, koster 7,5 % rente. Det kunne vært sett i januar: da falt kontoen med 651 250 kroner på én måned, og i februar var den 269 685 kroner i minus. En bedrift som først ringer banken når rammen er sprengt, forhandler fra svakest mulig posisjon. Kari må dit nå, med en plan og et nytt likviditetsbudsjett.

Hva som burde vært gjort i november: For det første å budsjettere med den kredittiden regnskapet allerede viste, 54 dager, og ikke med den avtalte fristen på 20. Et budsjett skal bygge på hvordan kundene faktisk oppfører seg. For det andre å lage likviditetsbudsjettet måned for måned, ikke bare et resultatbudsjett — hadde de gjort det i november, hadde minuset i februar og mars stått svart på hvitt. For det tredje å legge investeringen i en måned med rom, og ikke i den måneden der arbeidsgiveravgift, renter og avdrag allerede faller sammen, og å se at januar er trang når leverandørgjelda fra desember skal betales. Og for det fjerde å teste budsjettet mot et dårligere scenario: med 30 dager holder kontoen seg i pluss, med 60 dager er den 754 060 kroner i minus i mars. Å vite omtrent hvor grensen går, er en av de nyttigste opplysningene en daglig leder kan ha.

Og en ting til, som hører hjemme i notatet: Budsjettet forutsetter at salget skal opp 7,1 % mens lønnen bare øker med lønnsoppgjøret på 3,3 %. Mer salg krever flere montørtimer. Må Nordlys ansette én montør til eller leie inn, forsvinner mye av resultatforbedringen. Et budsjett med en så stram forutsetning bør følges opp månedlig, ikke kvartalsvis — og det er nettopp budsjettkontrollen kapitlet ender i.

Slik skiller sensor: Et bestått svar skiller likviditet fra lønnsomhet og foreslår tiltak. Et godt svar tallfester hvert tiltak, setter dem i rekkefølge etter hva de koster, regner kredittiden av balansen og viser at bommen var synlig i november. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre rådene feil: at byggherrer og hovedentreprenører følger betalingsfristene i kontrakten og ikke lar seg presse, at strammere purring kan koste kundeforhold, og at en utsatt investering kan koste mer i tapt inntjening enn den sparer i renter — og at det er kapittel 10 som må svare på det siste.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Periodiserer innbetalinger og utbetalinger riktig, håndterer merverdiavgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift på riktig måned, og setter opp resultatbudsjett og likviditetsbudsjett med riktige tall.	Bruker de to budsjettene på en konkret elektrobedrift, forklarer hvorfor overskudd og kontobeholdning skiller lag, og regner avvik i kroner og prosent med riktig fortegn.	Vurderer kritisk hvilke forutsetninger budsjettet hviler på, skiller mengdeavvik fra prisavvik, og foreslår og prioriterer likviditetstiltak med begrunnelse.
Gjengir at kontoen er tom og foreslår å bruke kassekreditten.	Skiller likviditet fra lønnsomhet, regner kredittiden av balansen, tallfester hvert tiltak og setter dem i rekkefølge.	Svarer på begge spørsmålene, viser at bommen var synlig i budsjetteringsøyeblikket, og sier hva som kan gjøre rådene feil.